

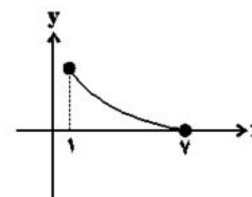
۱) تابع $f = \{(-1, 4m+1), (1, m^2+1), (0, 5)\}$ ، یک تابع صعودی است. مجموعه همه مقادیر ممکن برای m کدام است؟

- (۱) $-2 \leq m < 0$ (۲) $m \leq -2$ (۳) $-2 < m < 2$ (۴) $1 < m < 2$

۲) کدامیک از توابع زیر روی دامنه اش اکیداً نزولی است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $y = (\sqrt{5}-1)^x$ (۲) $y = [-x] - x$
(۳) $y = 2x - |x|$ (۴) $y = -x^3 + \frac{x}{|x|}$

۳) نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. بزرگترین مجموعه جواب نامعادله $f(3x-1) < f(x+3)$ کدام است؟



- (۱) $(2, \frac{1}{3}]$ (۲) $(2, +\infty)$
(۳) $(2, 1]$ (۴) $R - (2, 1]$

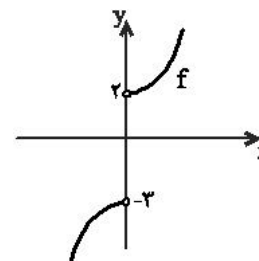
۴) برد تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x^3 - 2 & x \geq 0 \\ a + x & x < 0 \end{cases}$ مجموعه ای اعداد حقیقی است، کمترین مقدار a کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) -۱ (۴) -۲

۵) تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 - 1 & , x \geq 0 \\ (x-1)^3 + 4 & , x < 0 \end{cases}$ مفروض است. به ازای چند مقدار صحیح k ، معادله $f(x) = k$ دارای دو جواب است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۲

۶) نمودار تابع f در زیر رسم شده است. $f(0)$ در کدام بازه قرار داشته باشد تا تابع f در دامنه ای خود اکیداً صعودی باشد؟



- (۱) $[-3, 2]$ (۲) $[2, +\infty)$
(۳) $(-\infty, -3]$ (۴) $(-3, 3)$

۷) اگر f تابعی پیوسته در R و یکنوا باشد و داشته باشیم $f(0) = f(4) = 2$ ، آنگاه خط $y = 2$ نمودار تابع $y = f(x)$ را در چند نقطه قطع می کند؟

- (۱) یک (۲) دو (۳) بی شمار (۴) هیچ

۸) تابع با ضابطه‌ی $f(x) = x^2|x|$ در بازه‌ی $[-\infty, a]$ نزولی است، بیشترین مقدار a کدام است؟

- (۱) صفر (۲) -۱ (۳) ۱ (۴) ۲

۹) تابع $f(x) = x + (a-1)|x|$ به ازای کدام مجموعه مقادیر a ، یکنوازی غیراکید است؟

- (۱) $\{1, 2\}$ (۲) $(-\infty, 0]$ (۳) $[2, +\infty)$ (۴) $\{0, 2\}$

۱۰) تابع $y = x|x-4|$ در بازه‌ی $[a, b]$ نزولی است. حداکثر مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۱ (۴) ۲